

# Worksheet: 11 Router Factory Default Reset

## Leeruitkomsten (wat moet je kennen / kunnen):

- Je kan een CISCO router resetten naar de Factory Defaults

## Wat moet je kennen:

### CISCO IOS

Een reset is noodzakelijk in de volgende situaties:

- **Wachtwoord vergeten:** Toegang tot de router is geblokkeerd
- **Herconfiguratie:** De router moet opnieuw worden ingericht
- **Troubleshooting:** Problemen oplossen door opnieuw te beginnen met een schone configuratie

Een CISCO router kan voorzien zijn van **CISCO IOS en IOS-XE:**

- **IOS:** Traditionele software op Cisco-routers en switches, draait direct op de hardware
- **IOS-XE:** Moderne versie van IOS, gebouwd op een Linux-kern, biedt betere schaalbaarheid en functies zoals packages en containers

## IOS commando's:

### IOS and IOS-XE reset procedures in ROMMON mode

| Task                                                                                                                                                                                                 | IOS Command                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Reset router to Factory Defaults in ROMMON mode</b>                                                                                                                                               |                                                                                 |
| Press during bootup <b>ALT-B</b> (Tera term) when the router is just powercycled                                                                                                                     | Boot into <b>ROMMON mode</b><br>rommon 1>                                       |
| <b>NOTE:</b> It will sent a break sequence to the router. In PuTTY, you can send a break sequence by navigating to the top menu, selecting <b>Special Command</b> , and then choosing <b>Break</b> . |                                                                                 |
| Prompt to boot from Flash without loading the configuration                                                                                                                                          | rommon 1> <b>confreg 0x2142</b>                                                 |
| The router reboots, but ignores its saved configuration                                                                                                                                              | rommon 2> <b>reset</b><br>or<br>Disconnect and reconnect the power cord         |
| <b>Initial Configuration Dialog (if it is shown)</b>                                                                                                                                                 |                                                                                 |
| Device is empty when showing the Initial Configuration Dialog (if it is shown):<br>"Would you like to enter the initial configuration dialog [yes/no]"                                               |                                                                                 |
| Always enter:<br><b>no</b>                                                                                                                                                                           |                                                                                 |
| <b>Save empty configuration</b>                                                                                                                                                                      |                                                                                 |
| Copies the new and empty running-config to the old startup-config                                                                                                                                    | Router# <b>copy running-config startup-config</b><br>or<br>Router# <b>write</b> |
| <b>Changing Configuration register back</b>                                                                                                                                                          |                                                                                 |
| Sets the Configuration register to its original setting 0x2102.                                                                                                                                      | RT(config)# <b>config-register 0x2102</b>                                       |
| During booting the startup-config will be loaded                                                                                                                                                     |                                                                                 |



## IOS and IOS-XE reset procedures in Privileged EXEC Mode

| Task                                                                                                                                                   | IOS Command                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Erase config.text in privilege exec mode</b>                                                                                                        |                                         |
| Shows content of NVRAM                                                                                                                                 | Router# <b>dir flash:</b>               |
| Erases configuration file in NVRAM                                                                                                                     | Router# <b>erase startup-config</b>     |
|                                                                                                                                                        | or                                      |
|                                                                                                                                                        | Router# <b>write erase</b>              |
|                                                                                                                                                        | Router# <b>reload</b>                   |
| Reboots the router                                                                                                                                     | or                                      |
|                                                                                                                                                        | Disconnect and reconnect the power cord |
| <b>Initial Configuration Dialog (if it is shown)</b>                                                                                                   |                                         |
| Device is empty when showing the Initial Configuration Dialog (if it is shown):<br>"Would you like to enter the initial configuration dialog [yes/no]" |                                         |
| Always enter:<br><b>no</b>                                                                                                                             |                                         |

## Verifying configuration Commands

| Task                                                                                | IOS Command                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Verify Basic Configuration</b>                                                   |                                    |
| Shows information about the device and its interfaces, RAM, NVRAM, flash, IOS, etc. | Router# <b>show version</b>        |
| Shows the current configuration file stored in RAM                                  | Router# <b>show running-config</b> |
| Shows the saved configuration stored in config.text located in NVRAM                | Router# <b>show startup-config</b> |

## Wat moet je kunnen:

Je kan een CISCO router resetten.

## Doel:

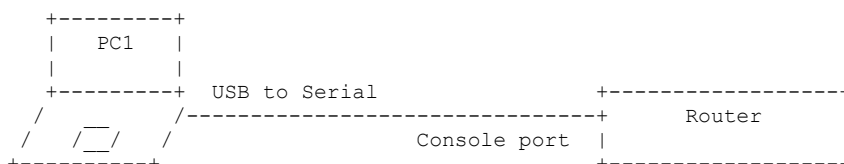
Je kan een CISCO router met IOS via de ROMMON mode.

## Praktijkvoorbeeld:

Stel dat een organisatie oude routers heeft ontvangen die volledig opnieuw geconfigureerd moeten worden. Je moet de router resetten naar fabrieksinstellingen. Met de volgende vereisten:

- De computer is, met een consolekabel, verbonden met de Console poort van de router
- Op het systeem is TERA TERM of PUTTY geïnstalleerd

## Topologie:

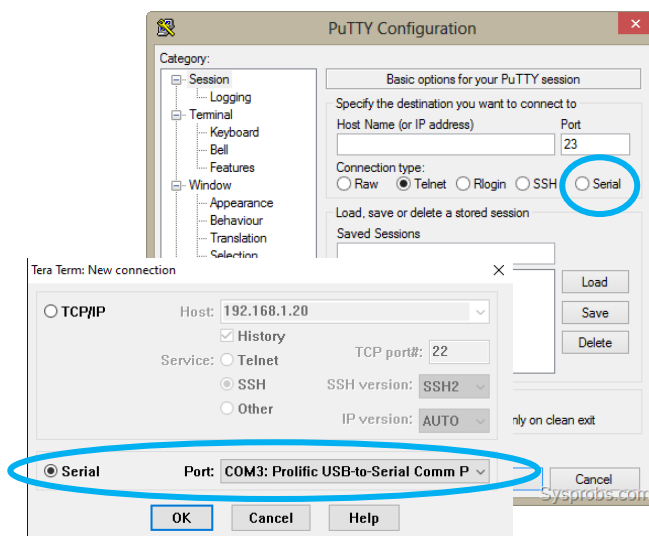


## Configuratie:

**Stap 1:** Verbind de laptop met de router via de console-kabel

**Stap 2:** Start Tera Term of PuTTY

- Kies **Serial Connection** en stel de juiste COM-poort in
- Configureer eventueel de baudrate op **9600**
- Log in via de console en maak connectie



**Stap 3:** Start op in de ROMMON Mode

Schakel de router in en houd de **ALT-B toetsen (Tera Term)** ingedrukt. Als je PuTTY gebruikt, kun je een break-sequentie verzenden via het bovenste menu door naar **Special Command** te gaan en vervolgens te kiezen voor **Break**

**Stap 4:** Verander het config register, zodat de startup-config niet geladen wordt tijdens het opstarten

```
rommon 1> confreg 0x2142
```

**Stap 5:** Herstart de router

```
rommon 2> reset
```



### **Stap 6: Onderbreek de Initial Configuration Dialog**

Als de router opgestart is en succesvol teruggezet is naar de Factory Defaults zie je de volgende melding:

```
"Would you like to enter the initial configuration dialog [yes/no]"
```

Always enter:

No

Je komt nu in de User EXEC Mode en kan de router configureren

```
Router>
```

### **Stap 7: Overschrijf de bestaande startup-config**

```
Router# copy running-config startup-config
```

### **Stap 8: Verander het config register, zodat de startup-config weer geladen wordt tijdens het opstarten**

```
Router(config)# config-register 0x2102
```